

ミラーボール

- Group 12
- 澁川煌太
- 高山雄登
- 平野稜純
- 松田知樹

目次

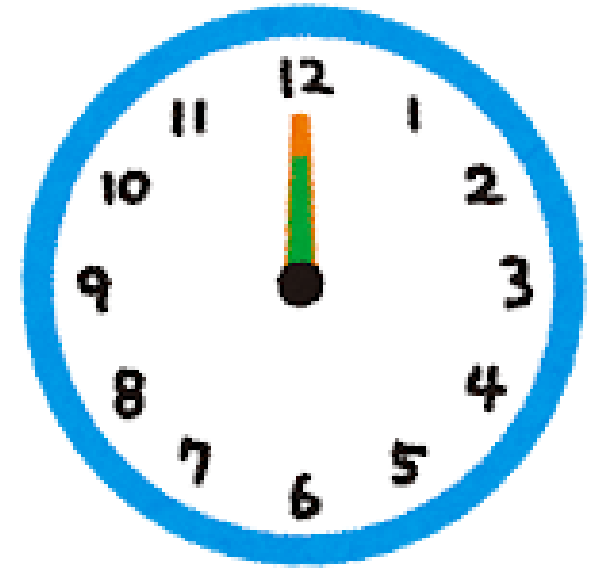
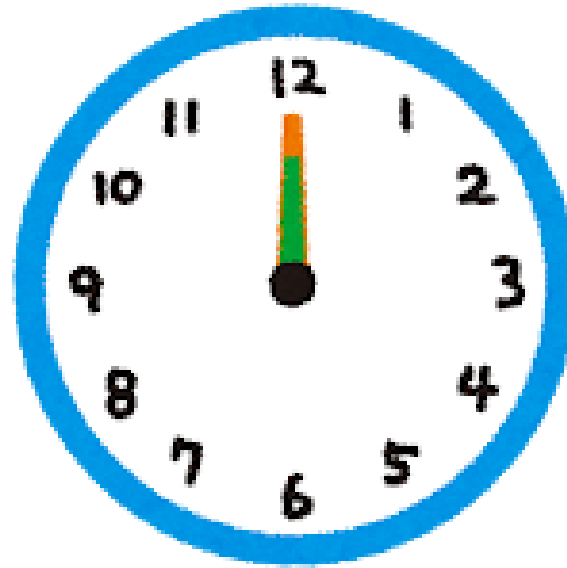
- 要求仕様
- 設計
- 実際の動作

要求仕様

- システムの概要
- 要求機能
- 想定する利用者

システムの概要(1)

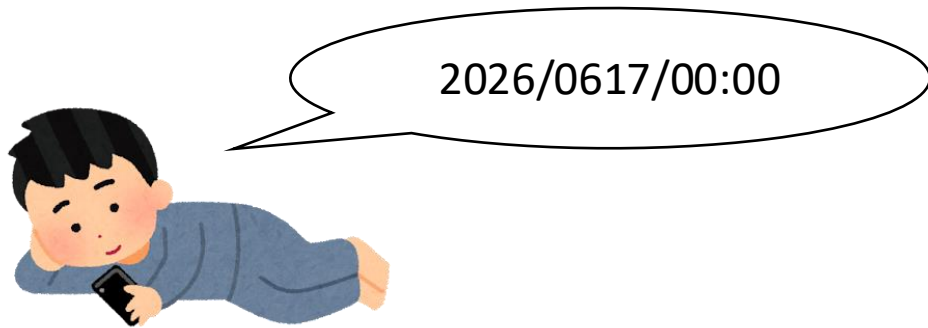
- 曜日
- 時刻
- 照度
- 人感センサの反応に応じてミラーボール、音楽機能を動作させる



金曜日

システム概要(2)

ユーザはGoogle スプレッドシートから
ミラーボールが作動した日時を
確認できる

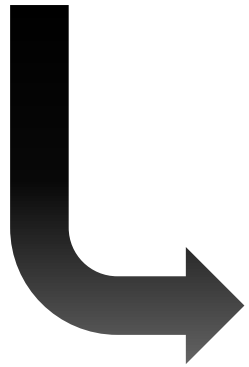


要求機能

- 指定した曜日、時刻になるとミラーボールが光ること
- ミラーボールの照明と同時にユーザが選択した音楽が再生されること
- 使用しないときは手動で電源を**OFF**にできること
- 人感センサと照度センサを利用し、部屋が暗いかつ人がいないときは作動しないこと
- 一定時間が経過すると、自動で停止すること

想定する利用者

自宅でパーティーなどして楽しむすべての人が対象



- 移動手段に乏しい人
- 遠くまで遊びに行くのが困難な人
(主に週末)



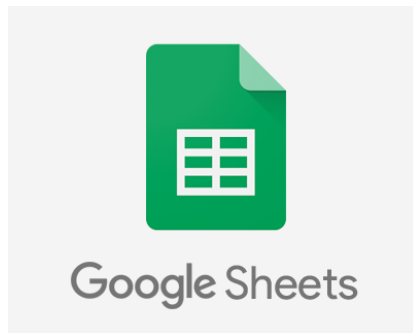
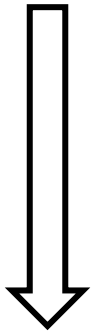
設計

- 設計
- 音楽再生機能について
- 必要なモジュール

設計



- ・ 起動時間
 - ・ 停止時間
- を設定
再生する音楽も事前に設定



時間になったらミラーボール起動



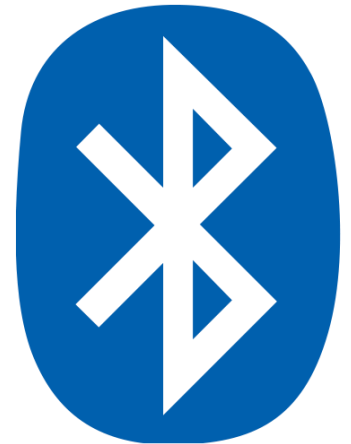
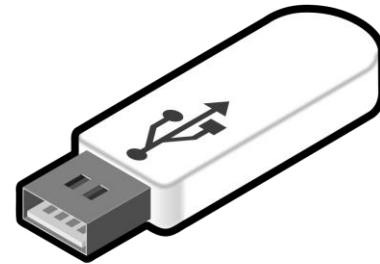
- ・ 日時
 - ・ コメント
- を記録

人感センサと照度センサにより、
無人の時は起動しない



音楽再生機能について

音楽再生の方法は Bluetooth の二つがある
SDカード、USB



音楽再生機能について

USB、SDカードを使用する場合



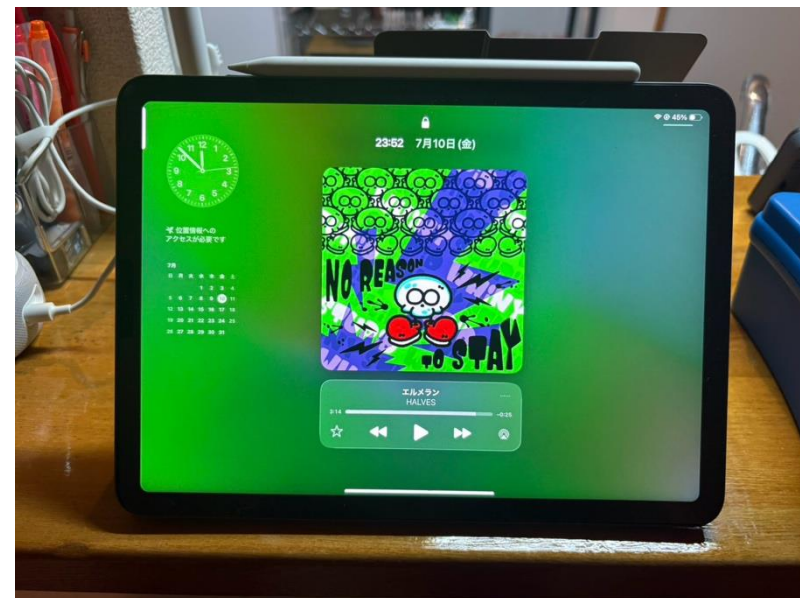
それぞれの端子から好きな曲をダウンロードすることができる

起動した後に再生ボタンにより再生できる

音楽再生機能について

Bluetooth を使用する場合

近くにデバイス(Apple製品を想定)を置いておくことで、ミラーボール起動と同時にBluetoothに接続され、再生ボタン押下により音楽を再生できる。



必要なモジュール

- メイン制御・スケジュール管理用プログラム
対応関数: `checkAndRunSchedule()`
- **API**通信・機器操作用プログラム（ログ記録兼用）
対応関数: `sendSignalAndLog(signalId, actionName)`
- センサデータ取得プログラム（照度・人感）
対応関数: `getNatureRemoData(endpoint)`
- 在室判定プログラム
対応関数: `isRoomOccupied(deviceData)`

実際の動作

01

システムが毎分自動で、現在の時刻とスケジュールが一致しているかを常にチェックする。

02

スプレッドシートに、稼働させる「曜日」「開始時間」「停止時間」と、各種操作の「シグナルID」を入力する。

03

時間が一致した瞬間、APIを使ってミラーボールとスピーカーに命令を送り、自動でパーティーを開始する。同時に実績をログに記録し、設定時間になれば自動で終了する。

動画